

1. Estadística descriptiva

1.1 Distribución de frecuencias

1.2 Medidas de tendencia central

1.3 Medidas de variabilidad

1.4 Medidas de forma

1.1 Distribución de frecuencias

- La distribución de frecuencias es un conjunto de puntuaciones ordenadas en sus respectivas categorías. (Hernández, Fernández & Sampieri, 2010)
- Listado de todas las puntuaciones observadas de una variable y la frecuencia (f) de cada puntuación o categoría (Ritchey, 2010)

Ejemplos:

¿Cuál es su mes de cumpleaños?

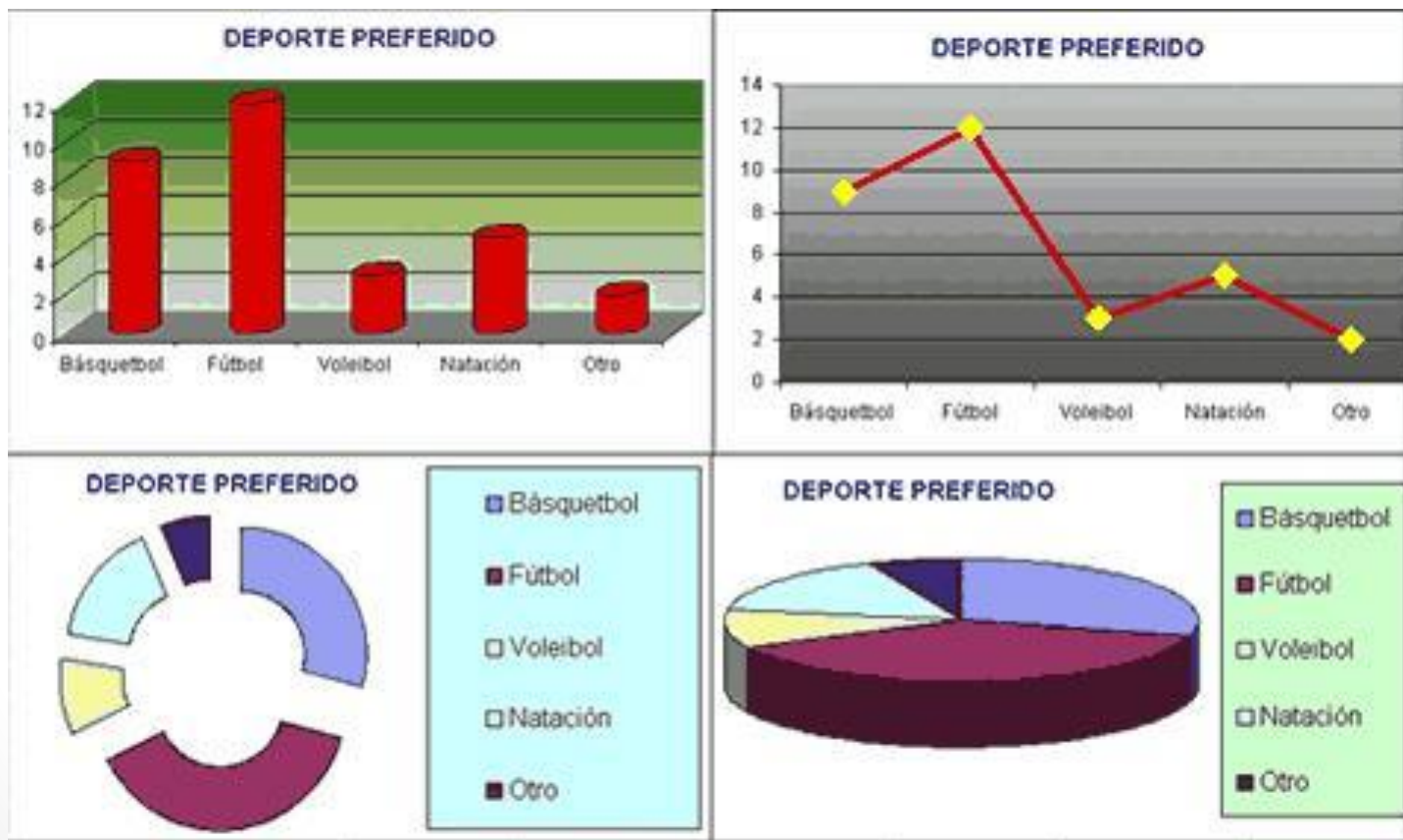
¿Qué hicieron para las vacaciones?

Tabla de distribución de frecuencia por intervalos

- Elementos principales de la distribución de frecuencias:
 - Categorías
 - Frecuencias
 - Porcentaje
 - Porcentaje acumulado

Intervalo de Clase	Punto Medio	Tabulación	Frecuencias	Frecuencias Agrupadas
86-88	87	///	5	5
83-85	84	///	3	8
80-82	81	//	2	10
77-79	78	///	3	13
74-76	75	///	3	16
71-73	72		0	16
68-70	69	//	2	18
65-67	66	///	3	21
Total				21

Representación gráfica



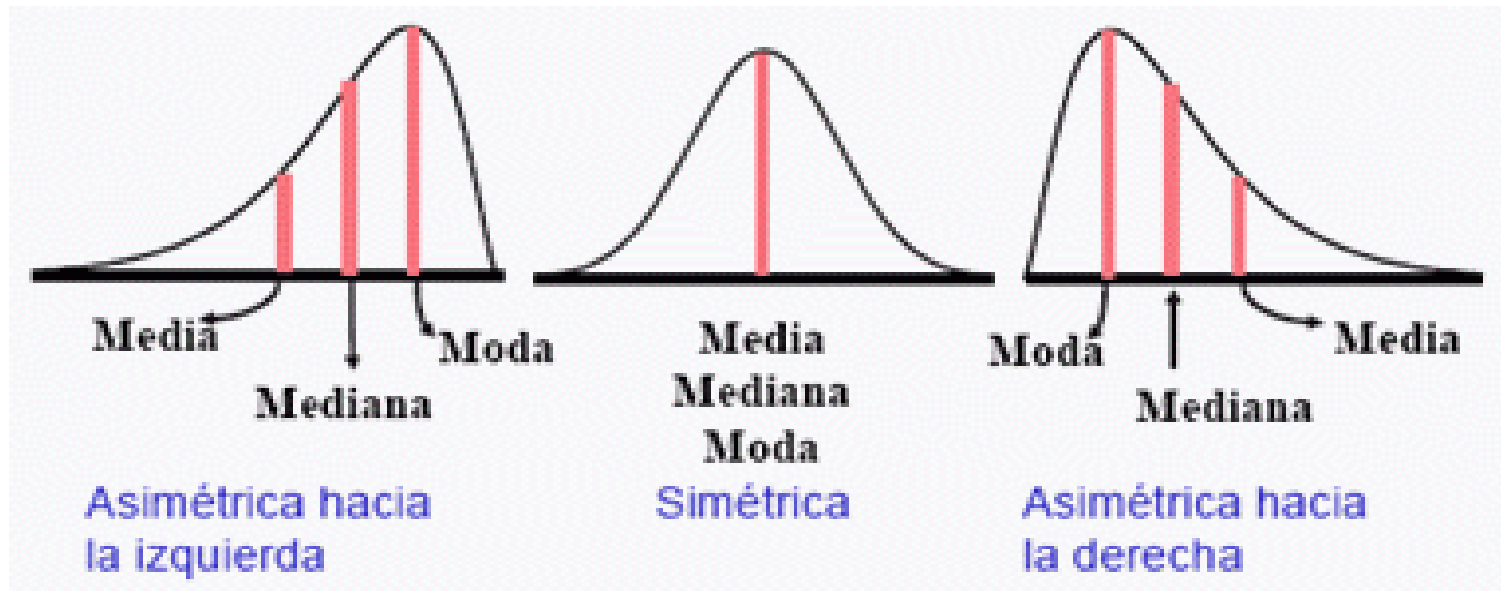
1.2 Medidas de tendencia central

1.2.1 Media

1.2.2 Mediana

1.2.3 Moda

Son valores medios o centrales de una distribución que sirven para ubicarla dentro de la escala de medición. (Hernández, Fernández & Baptista)



1.2.1 Media

Se define como la suma de todas las puntuaciones dividida entre el número de puntuaciones observadas (tamaño de la muestra) (Ritchey,2002).

El promedio aritmético de una distribución y es la medida de tendencia central más utilizada. (Hernández, Fernández & Baptista, 2011)

Media de la población

$$\mu = \frac{\sum_{i=1}^N Xi}{N}$$

Población

Media de la muestra

Para una serie simple de datos	Para datos agrupados por frecuencia simple	Para datos agrupados por intervalos
$\bar{x} = \frac{\sum x}{n}$	$\bar{x} = \frac{\sum x \times f}{n}$	$\bar{x} = \frac{\sum x_m \times f}{n}$

Ejemplo

Indique cual es la media de los siguientes datos:

98, 76, 50, 88, 75, 5, 65, 90, 83

Suma = 630

$N = 9$

Media: 70

1.2.2 Mediana

Es el valor que divide la distribución por la mitad. (Hernández, Fernández & Baptista, 2010)

Es la puntuación de la mitad en una distribución ordenada, la puntuación por arriba de la cual queda la mitad de los casos y por debajo queda la otra mitad. (Rithey, 2010)

Si n es par	Si n es impar	Para datos agrupados por intervalos
$\bar{x} = \frac{x_{n/2} + x_{1+n/2}}{2}$	$\bar{x} = x_{1+n/2}$	$\bar{x} = Lir + \left(\frac{n/2 - Fa}{f} \right) TC$

Ejemplo

Indique cual es la media de los siguientes datos:

98, 76, 50, 88, 75, 5, 65, 90, 83

5, 50, 65, 75, 76, 83, 88, 90, 98

1.2.3 Moda

Es una categoría o puntuación que se presenta con mayor frecuencia (Hernández, Fernández & Sampieri)

Para datos agrupados por intervalos	Donde
$Moda = Lir + \left(\frac{D1}{D1 + D2} \right) TC$	Lir = Límite inferior de la clase modal D1 = Diferencia de la frecuencia con la clase anterior D2 = Diferencia de la frecuencia con la clase superior TC = Tamaño de clase

1.3 Medidas de variabilidad

Las medidas de variabilidad son intervalos que indican la dispersión de los datos en la escala de medición.

(Hernández, Fernández & Baptista, 2010)

1.3.1 Rango

1.3.2 Desviación estándar

1.3.3 Varianza

1.3.1 Rango

Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) es la extensión total de los datos en la escala.

Para Ritchey, (2010) es una expresión de cómo las puntuaciones de una variable de intervalo/razón se distribuyen de la mejor a la mayor.

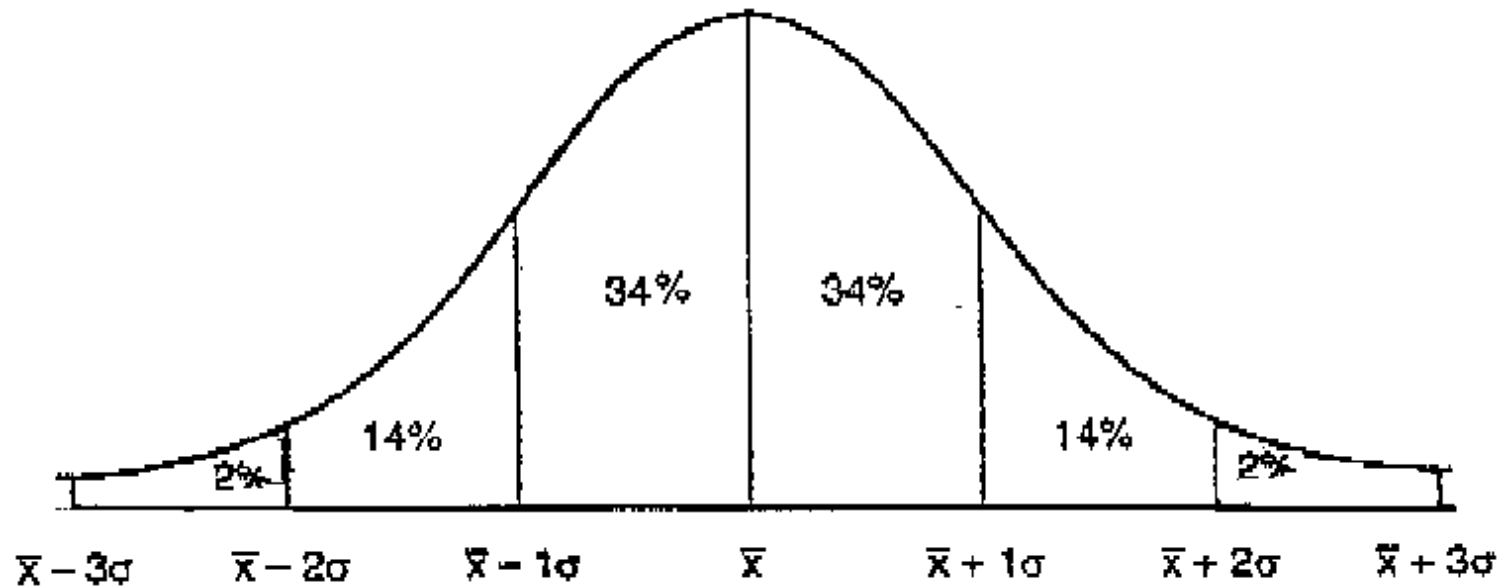
$$R = X_{\max} - X_{\min}$$

1.3.2 Desviación estándar

Es el promedio de la desviación de las puntuaciones con respecto a la media que se expresa en las unidades originales de medición de la distribución. (Hernández, Fernández & Baptista, 2010).

Describe cómo las puntuaciones de una variable de intervalo/razón u ordinal de tipo intervalo se extienden a lo largo de la distribución, en relación con la puntuación media. (Ritchey, 2010)

1.3.2 Desviación estándar



1.3.2 Desviación estándar

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum (\bar{x} - x)^2}{n - 1}}$$

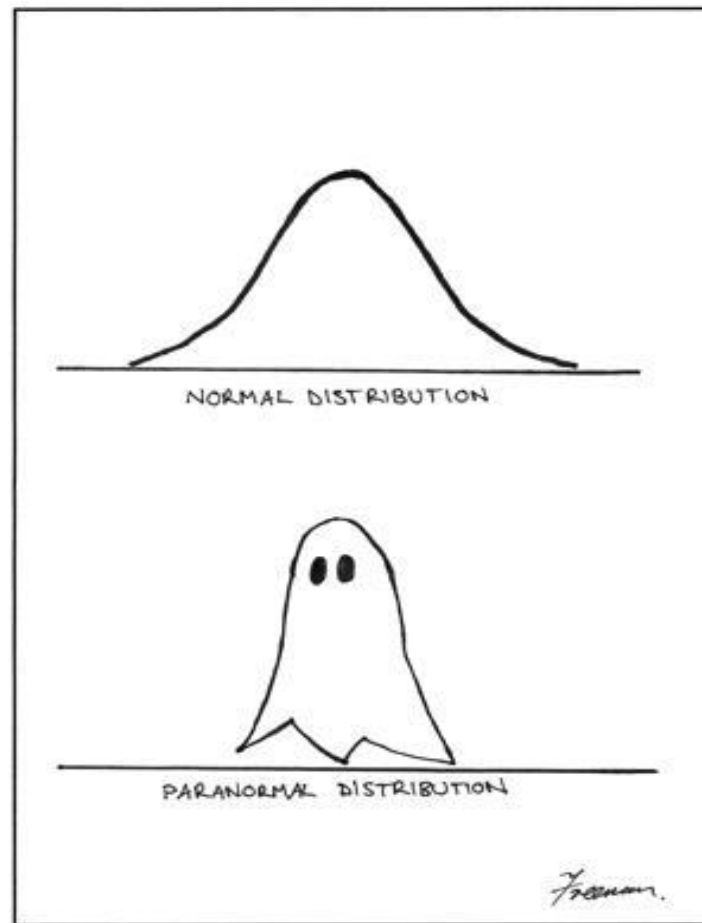
s = Desviación estándar de la muestra

1.3.3 Varianza

Es la desviación estándar elevada al cuadrado se utiliza para hacer análisis inferenciales.

Rango	Varianza	Desviación estándar
$R = x_{max} - x_{min}$	$s^2 = \frac{\sum (x - \bar{x})^2}{n - 1}$ $s^2 = \frac{\sum f \times (x - \bar{x})^2}{n - 1}$ $s^2 = \frac{\sum f \times (x_m - \bar{x})^2}{n - 1}$	$s = \sqrt{\frac{\sum (x - \bar{x})^2}{n - 1}}$ $s = \sqrt{\frac{\sum f \times (x - \bar{x})^2}{n - 1}}$ $s = \sqrt{\frac{\sum f \times (x_m - \bar{x})^2}{n - 1}}$

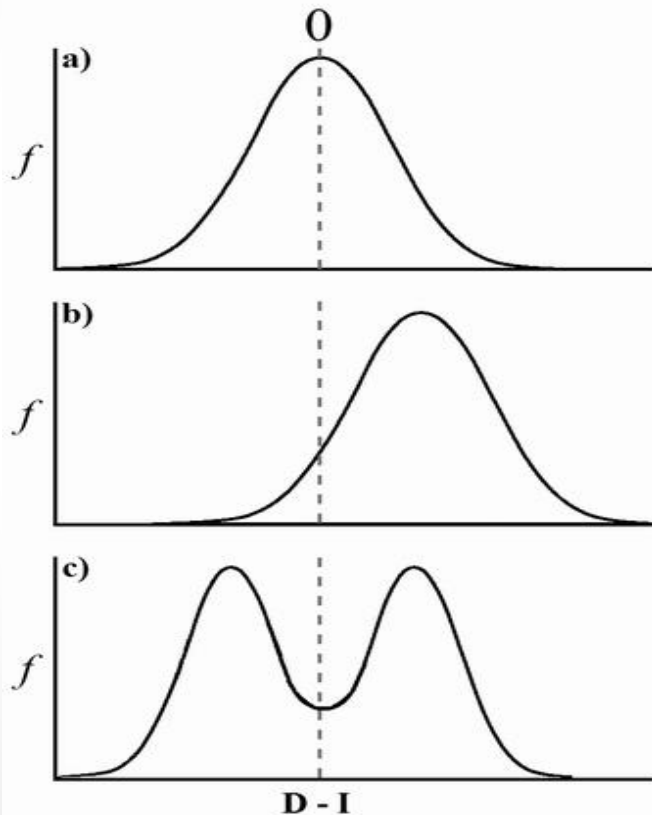
1.4 Medidas de forma



1.4 Medidas de forma

- Permiten conocer que forma de la curva que representa los datos obtenidos en la muestra (Antivilo, 2011).
 - Asimetría
 - Curtosis

1.4.1 Asimetría



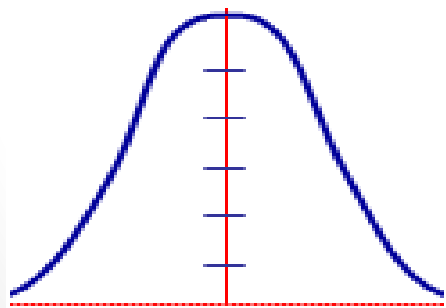
Permite medir si la curva tiene una forma simétrica, es decir, si al centro de la misma (centro de simetría) los segmentos de curva que quedan a derecha e izquierda son similares. (Antivilo, 2011)

1.4.1 Asimetría

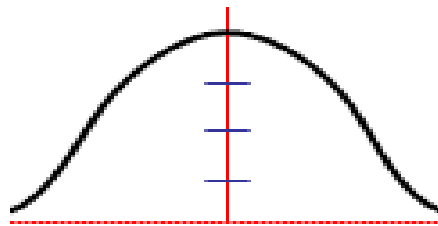


1.4.2 Curtosis

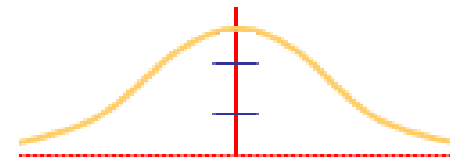
El Coeficiente de Curtosis mide el grado de concentración que presentan los valores alrededor de la zona central de la distribución. Se definen 3 tipos de distribuciones según su grado de curtosis: Mesocúrtica, leptocúrtica y platicúrtica. (Antivilo, 2011).



Leptocúrtica



Mesocúrtica



Platicúrtica

2. Coeficiente de correlación de Pearson

Definición: Es una prueba estadística para analizar la relación entre dos variables medidas en un nivel por intervalos o de razón. (Hernández, Fernández & Baptista, 2010)

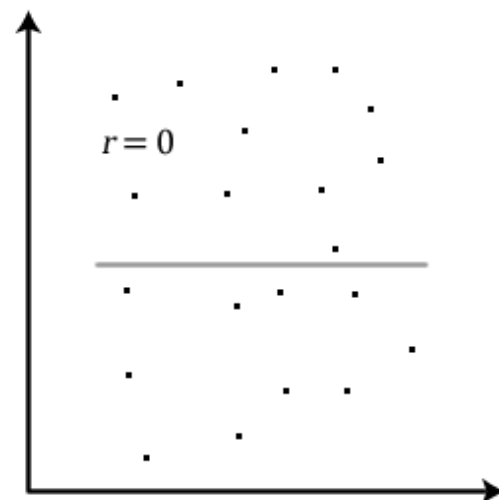
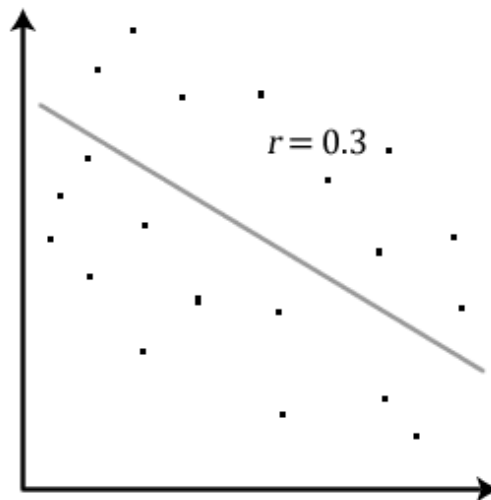
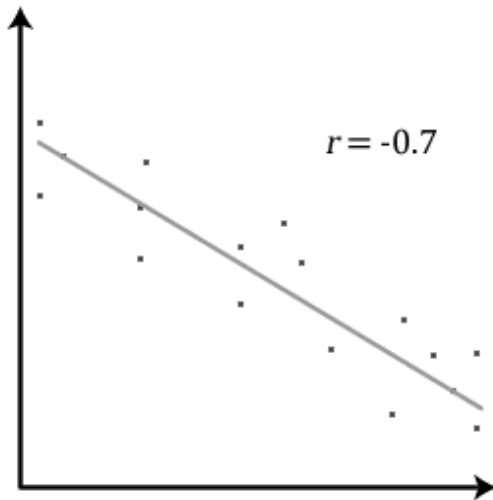
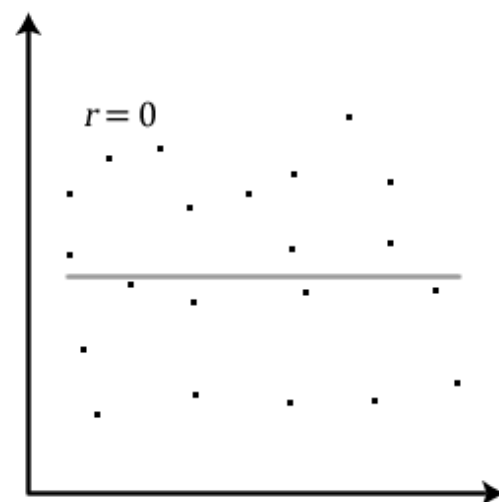
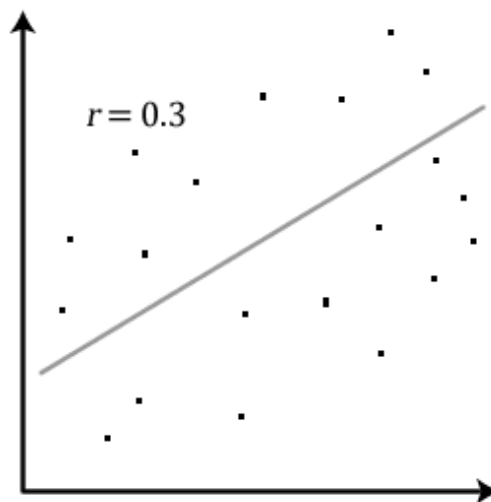
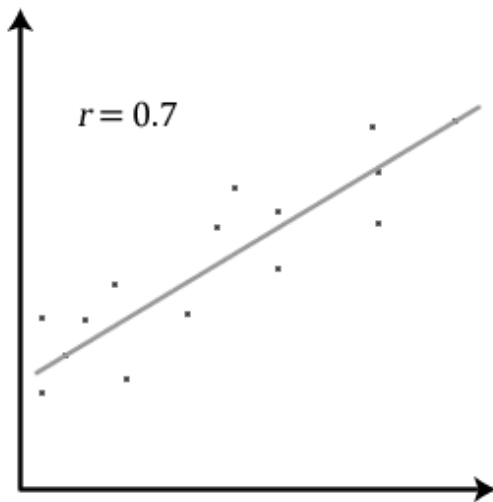
Hipótesis: “a mayor X, mayor Y”, “A mayor X , menor Y”

Variables: dos.

Nivel de medición: Intervalos/razón.

Interpretación: -1,0 a 1.0

$$r = \frac{S_{xy}}{\sqrt{S_{xx}} \sqrt{S_{yy}}}$$



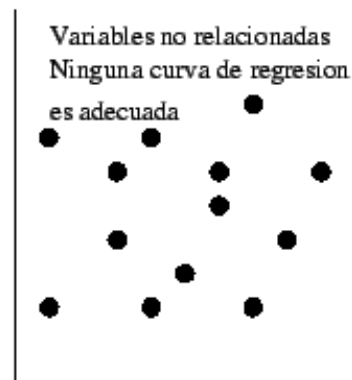
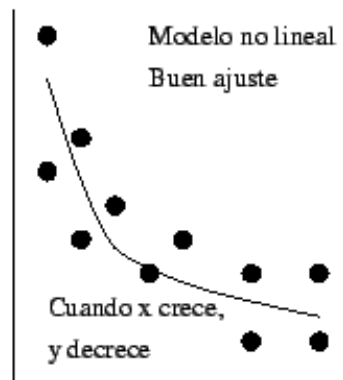
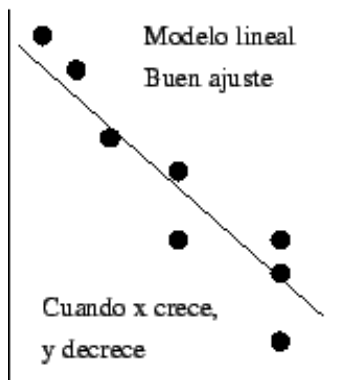
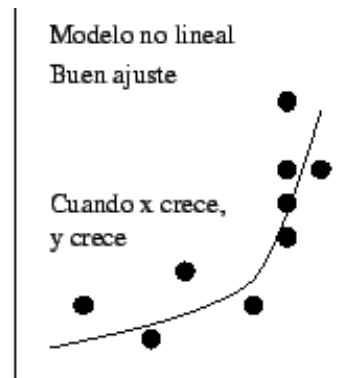
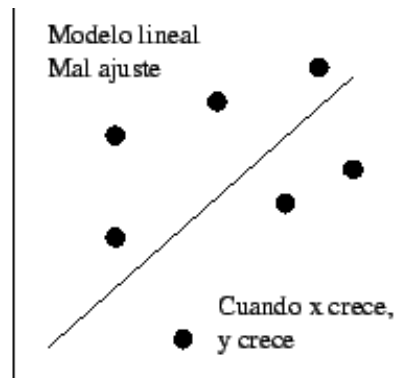
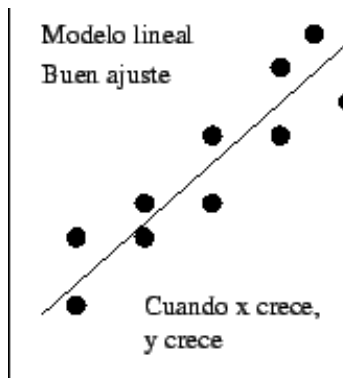
3. Regresión lineal

Definición: Es un modelo estadístico para estimar el efecto de una variable sobre otra. Permite predecir .

Hipótesis: Correlacionales y causales.

Variables: dos.

Nivel de medición: Intervalos / razón



$$\hat{y} = \beta_0 + \beta_1 x$$